



adawdwd2222

Mon:
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 25/06/2026

Lớp: aaaaaaaaaa
Điểm: 10

MA DE: 103

Họ và tên: Số báo danh: Phong:

Question 1 Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cộng hưởng xảy ra khi:

- ☐ $Z_L = Z_C$
- ☐ $Z_L = R$
- ☐ $Z_L < Z_C$
- ☐ $Z_L > Z_C$

Question 2 Trong SQL, để loại bỏ các bản ghi trùng lặp trong kết quả truy vấn, ta dùng:

- ☐ ORDER BY
- ☐ UNIQUE
- ☐ DISTINCT
- ☐ GROUP BY

Question 3 Để cấp phát động bộ nhớ cho 10 số nguyên trong C, ta dùng:

- ☐ `malloc(10 * sizeof(int))`
- ☐ `malloc(10 * int)`
- ☐ `new int[10]`
- ☐ `alloc(10 * sizeof(int))`

Question 4 Lực hấp dẫn giữa hai vật phụ thuộc vào:

- ☐ Khối lượng của hai vật và khoảng cách
- ☐ Thể tích của hai vật
- ☐ Chỉ khoảng cách giữa hai vật
- ☐ Chỉ khối lượng của hai vật

Question 5 Tích phân $x^2 dx$ bằng:

- ☐ $2x + C$
- ☐ $x^3/3 + C$
- ☐ $x^3 + C$
- ☐ $x^2/2 + C$

Question 6 Tầng nào trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hóa dữ liệu?

- ☐ Tầng ứng dụng (Application)
- ☐ Tầng phiên (Session)



- ☐ Tầng trình diễn (Presentation)
- ☐ Tầng vận chuyển (Transport)

Question 7 Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x + 1$

- ☐ $3x^3 + 4x - 5$
- ☐ $3x^2 + 2x - 5$
- ☐ $x^2 + 4x - 5$
- ☐ $3x^2 + 4x - 5$

Question 8 Kết quả của câu lệnh `printf("%d", 5 + 3 * 2)` là:

- ☐ 13
- ☐ 10
- ☐ 16
- ☐ 11

Question 9 Trong ngôn ngữ C, con trỏ (pointer) là:

- ☐ Một biến lưu trữ địa chỉ của biến khác
- ☐ Một kiểu dữ liệu số nguyên
- ☐ Một từ khóa để khai báo mảng
- ☐ Một hàm đặc biệt

Question 10 Câu lệnh SQL nào dùng để trích xuất dữ liệu từ bảng?

- ☐ EXTRACT
- ☐ FETCH
- ☐ SELECT
- ☐ GET

Question 11 Chu kỳ dao động của con lắc đơn được tính bằng công thức nào?

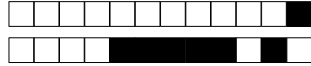
- ☐ $T = \sqrt{l/g}$
- ☐ $T = 2\sqrt{g/l}$
- ☐ $T = 2\sqrt{l/g}$
- ☐ $T = \sqrt{l/g}$

Question 12 Nghiệm của phương trình $2^x = 16$ là:

- ☐ $x = 8$
- ☐ $x = 3$
- ☐ $x = 5$
- ☐ $x = 4$

Question 13 Một vật có khối lượng 2kg chuyển động với vận tốc 10m/s. Động năng của vật là:

- ☐ 50J



- ☐ 20J
- ☐ 100J
- ☐ 200J

Question 14 Địa chỉ IP version 4 (IPv4) có độ dài bao nhiêu bit?

- ☐ 128 bit
- ☐ 64 bit
- ☐ 16 bit
- ☐ 32 bit

Question 15 Giao thức nào được sử dụng để truyền file trên mạng?

- ☐ DNS
- ☐ SMTP
- ☐ HTTP
- ☐ FTP

Question 16 Khóa chính (Primary Key) trong cơ sở dữ liệu có đặc điểm:

- ☐ Có thể có nhiều trong một bảng
- ☐ Giá trị duy nhất và không NULL
- ☐ Cho phép NULL
- ☐ Có thể trùng lặp